EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.11 (PETRÓLEO, REFINO, CRAQUEAMENTO E A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA)

Como o petróleo vira gasolina, plástico, tinta e remédio?

> *Olhe ao redor. A tela do seu celular, a sola do seu tênis, a tinta da parede, a embalagem do seu almoço, o combustível do ônibus que você pegou, o paracetamol na sua gaveta e a fibra da sua camiseta.*
> ***Tudo isso saiu do mesmo lugar.*** *Um líquido preto, viscoso e fedorento, formado por plâncton morto há 150 milhões de anos.*
> *E o segredo de como se faz isso não é uma reação sofisticada. É uma pergunta que você já respondeu na aula 5.5:* ***quem ferve primeiro?***

Aula 9.11 — Refino: a maior operação de separação e reconstrução do planeta

A ÂNCORA

Um cenário absurdo, e ele é real.

Uma refinaria recebe um caminhão-tanque de petróleo bruto. O material que entra é **uma coisa só**: um líquido escuro, homogêneo à vista, com cheiro insuportável, imprestável para qualquer uso direto. Você não coloca petróleo bruto no tanque do carro. Não faz sacola com ele. Não passa na parede.

Setenta e duas horas depois, saem daquele mesmo material, pelos mesmos dutos:

gás de cozinha · gasolina · querosene de avião · óleo diesel · óleo lubrificante de motor · parafina de vela · asfalto de rua · matéria-prima de plástico · matéria-prima de tinta · matéria-prima de remédio.

Dez produtos que não se parecem em nada. Um gás, um líquido volátil, um óleo espesso, um sólido negro que você pisa na rua. Estados físicos diferentes, aplicações que não conversam entre si, preços que variam em duas ordens de grandeza.

E aqui está o choque: **ninguém transformou um no outro**. Na primeira etapa da refinaria, **nenhuma reação química acontece**. Nenhuma ligação é quebrada, nenhuma é formada. É separação física pura — exatamente a mesma operação do filtro de café e da destilaria de cachaça.

O petróleo já continha tudo isso quando chegou.
Ele é uma **mistura** de milhares de hidrocarbonetos de tamanhos diferentes. E a única coisa que a refinaria

faz, no primeiro momento, é **ordená-los por tamanho de cadeia** — porque tamanho de cadeia determina força intermolecular, e força intermolecular determina temperatura de ebulição. Aula 2.8. Você já sabia disso.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "a refinaria transforma petróleo em gasolina"

Não na primeira etapa. Ela **garimpa** a gasolina que já estava lá dentro.

E isso não é um detalhe semântico — é o que explica um problema econômico gigante. O petróleo bruto típico contém apenas cerca de **20%** de moléculas na faixa da gasolina. Mas a demanda mundial por gasolina é muito maior que 20% do barril. Se a refinaria só destilasse, sobraria uma montanha de óleo pesado invendável e faltaria gasolina no posto.

É aí — e só aí — que entra a Química de verdade. Depois de separar, a refinaria **quebra as moléculas grandes** para fabricar moléculas do tamanho que o mercado quer. Esse é o craqueamento, e é a etapa que converte a refinaria de uma operação de peneiração em uma operação de **engenharia molecular**.

Erro 2: "combustível e plástico são coisas totalmente diferentes"

São o **mesmo material** em tamanhos diferentes.

Gasolina: cadeias de 5 a 10 carbonos. Diesel: 15 a 18. Parafina: 20 a 30. Asfalto: mais de 40. Polietileno: dezenas de milhares.

É literalmente uma escala contínua. A diferença entre o que você queima e o que você usa como embalagem é **comprimento de cadeia** — e nada mais. O gás de cozinha e o asfalto da rua são parentes de primeiro grau; um tem 3 carbonos, o outro tem 50.

O DADO QUE REPOSICIONA A DISCUSSÃO AMBIENTAL

Cerca de **90%** de todo o petróleo extraído no mundo é **queimado** — vira combustível, energia e CO_2. Apenas cerca de **4 a 6%** segue para a **indústria petroquímica**, que é a que fabrica plástico, tinta, fibra, borracha sintética, fertilizante, detergente, cosmético e medicamento.

Pare e pense na inversão: nós queimamos 90% da matéria-prima mais versátil que a Terra produziu, e usamos menos de 6% para construir coisas. Mendeleiev — o mesmo da tabela periódica — disse em 1876 que **"queimar petróleo é como queimar dinheiro em uma fornalha"**.

Esta é a frase que abre e fecha qualquer redação ou discursiva sobre matriz energética. Não é ativismo: é balanço de recursos.

Erro 3: "petróleo é dinossauro apodrecido"

Não. Petróleo é **plâncton marinho** — algas microscópicas e zooplâncton — que morreu, afundou e ficou soterrado em ambiente **sem oxigênio**, sob pressão e temperatura moderadas, por dezenas a centenas de milhões de anos.

A ausência de oxigênio é a condição indispensável. Se houvesse O_2, bactérias aeróbias teriam feito o que fazem sempre: oxidação completa até CO_2 e água. A matéria orgânica se desmontaria. Foi a **anoxia** que impediu a oxidação e permitiu que aquela biomassa fosse lentamente convertida em hidrocarbonetos.

Traduzindo em linguagem do curso: o petróleo é **energia solar fossilizada**. Fotossíntese capturou luz, transformou em ligação química, e o soterramento anóxico **impediu a reação inversa** de acontecer. Quando você acelera um carro, você está liberando, em segundos, um fóton de sol que foi capturado no período Jurássico.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O petróleo: uma mistura, não uma substância

Petróleo bruto é uma **mistura homogênea** de milhares de compostos, predominantemente **hidrocarbonetos** — apenas C e H. Alcanos (a maioria), cicloalcanos (naftênicos) e aromáticos. Mais impurezas: compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e traços metálicos.

O **teor de enxofre** é o que classifica comercialmente o petróleo:

- **Doce (sweet)**: baixo enxofre. Mais valioso, refino mais simples.
- **Ácido (sour)**: alto enxofre. Mais barato, exige dessulfurização — porque, se ficar, queima gerando $\mathbf{SO_2}$, que é o gás da chuva ácida (aula 3.5).

E o **grau API** mede densidade: quanto **mais alto** o API, mais **leve** o petróleo, mais fração nobre ele contém, mais caro é o barril. Petróleo pesado (API baixo) é rico em cadeias longas e exige muito mais processamento.

2. A destilação fracionada: separar por quem ferve primeiro

Aqui está o coração do processo — e ele é **puramente físico**.

O petróleo é aquecido a cerca de **400 °C** em um forno e injetado na base de uma **torre de fracionamento**, uma coluna vertical de até 60 metros com dezenas de **pratos** (bandejas perfuradas) empilhados. A torre tem um **gradiente de temperatura**: muito quente embaixo, progressivamente mais fria em cima.

O vapor sobe. E a lógica é implacável:

- Moléculas **pequenas** têm pouca área de contato, forças de dispersão fracas (aula 2.8), ponto de ebulição **baixo** → permanecem gasosas e sobem **até o topo**.
- Moléculas **grandes** têm forças de dispersão somadas ao longo de toda a cadeia, ponto de ebulição **alto** → condensam logo, **na parte inferior**.

Cada fração condensa na altura em que a temperatura da torre iguala seu ponto de ebulição, escorre para o prato correspondente e é retirada por um duto lateral. Não há reação. Há **ordenação por tamanho**.

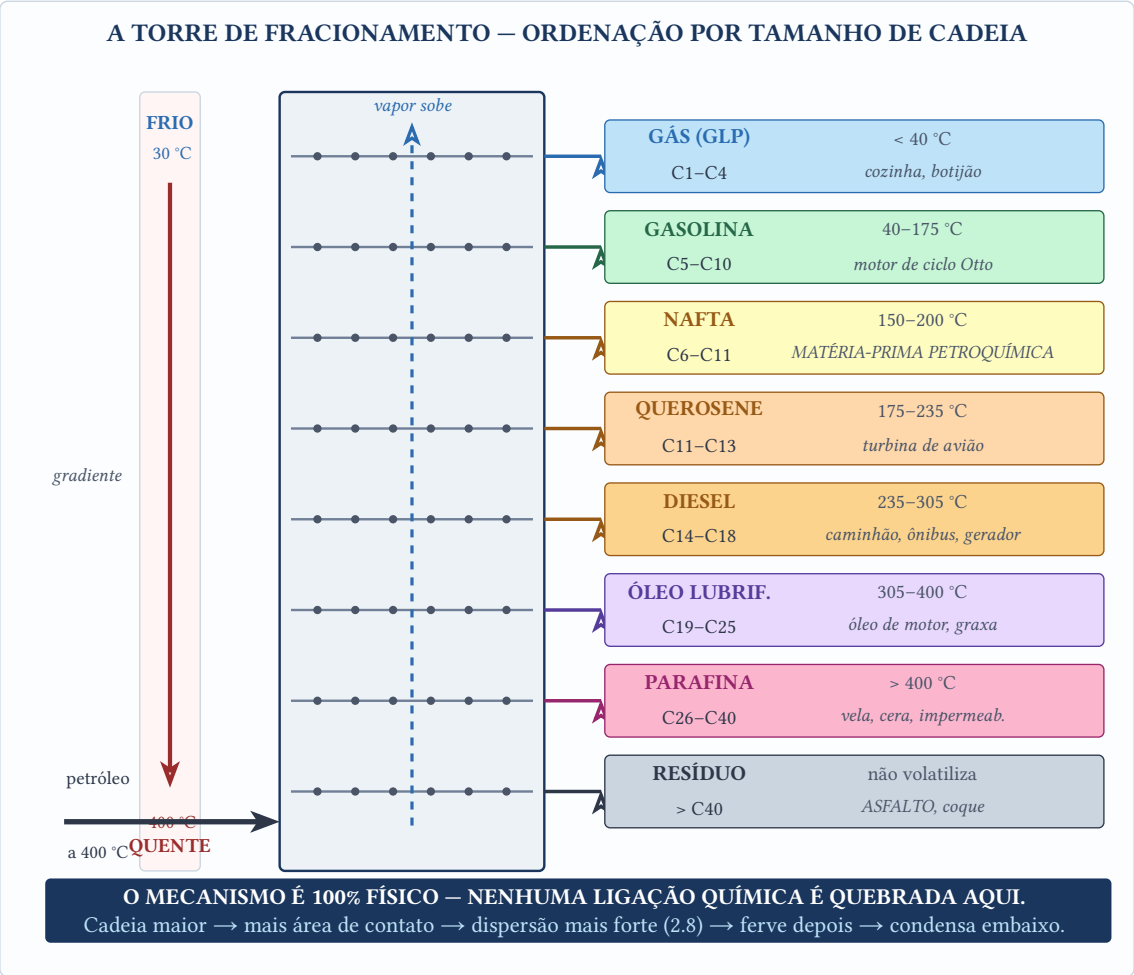


Fig. 1 — Note qual fração é a mais valiosa do ponto de vista **industrial**, e não do consumidor: a **nafta**. Ela não abastece nada — é a matéria-prima que alimenta toda a petroquímica. Cada fração da torre é uma **mistura**, não uma substância pura: "gasolina" é o conjunto de tudo o que ferve entre 40 e 175 °C. Por isso combustível não tem ponto de ebulição definido, e sim uma **faixa** — o que, aliás, é o critério de identificação de mistura da aula 5.4.

3. Craqueamento: quebrar o grande para fabricar o pequeno

Recapitule o problema econômico: a torre entrega **muito** óleo pesado e **pouca** gasolina, e o mercado quer o contrário.

Solução: **cracking** (craqueamento) — quebrar cadeias longas em cadeias curtas. Reação química, agora sim.

$$C_{16}H_{34} \rightarrow C_8H_{18} + C_8H_{16}$$

Repare no resultado: um **alcano** (saturado) mais um **alceno** (insaturado). A quebra não gera dois alcanos, porque não há hidrogênio suficiente para saturar as duas metades — o número de H é fixo. E esse detalhe aparentemente técnico é **decisivo**, porque o alceno gerado é a peça mais cobiçada de toda a indústria química. Alcenos são reativos (têm a dupla ligação disponível); alcanos são inertes.

Duas rotas:

- **Craqueamento térmico**: só calor e pressão altíssimos (500–700 °C). Método antigo, pouco seletivo, alto consumo energético.
- **Craqueamento catalítico (FCC)**: usa **catalisador** — zeólitas, aluminossilicatos porosos. Opera em temperatura **menor**, com **mais** seletividade e menor gasto energético. É o padrão da indústria.

E aqui está uma das aplicações mais bonitas do Eixo 6: o catalisador **não** torna a reação possível — a quebra já era termodinamicamente viável. Ele **abaixa a energia de ativação** (aula 6.6), oferecendo um caminho alternativo

mais barato (aula 6.9). Traduzido em dinheiro: menos combustível queimado no forno, mais produto por hora, mais controle sobre **quais** fragmentos se formam.

> **OS OUTROS PROCESSOS DA REFINARIA — TODOS COM A MESMA LÓGICA**
>
> **Reforma catalítica (reforming)** — converte cadeias lineares em **ramificadas e aromáticas**. Motivo: cadeia ramificada resiste melhor à autoignição, ou seja, tem **octanagem** maior. É como se fabrica gasolina de alto desempenho.
>
> **Alquilação e polimerização** — o inverso do cracking: **junta** fragmentos pequenos (gasosos, de baixo valor) para formar moléculas na faixa da gasolina. A refinaria quebra o que é grande demais e monta o que é pequeno demais. Tudo converge para a faixa que vende.
>
> **Hidrotratamento / dessulfurização** — remove enxofre com H_2, produzindo H_2S que depois é convertido em enxofre elemental. É o que permite o diesel S-10 (10 ppm de S) e reduz a emissão de SO_2 (aula 3.5).
>
> **Coqueamento retardado** — ataca o resíduo de fundo, o pior material da torre, extraindo dele frações leves e deixando **coque de petróleo** como sólido.

4. Da nafta ao mundo: a árvore petroquímica

Agora a parte que responde "tinta e remédio".

A nafta segue para uma central petroquímica e passa por **pirólise a vapor** (steam cracking), a 850 °C. O produto são **moléculas pequenas e insaturadas** — e essas são as verdadeiras moedas da indústria química:

eteno · propeno · butadieno · benzeno · tolueno · xileno.

Essas seis moléculas são chamadas de **petroquímicos de primeira geração**, e delas descende praticamente tudo o que é sintético na sua vida.

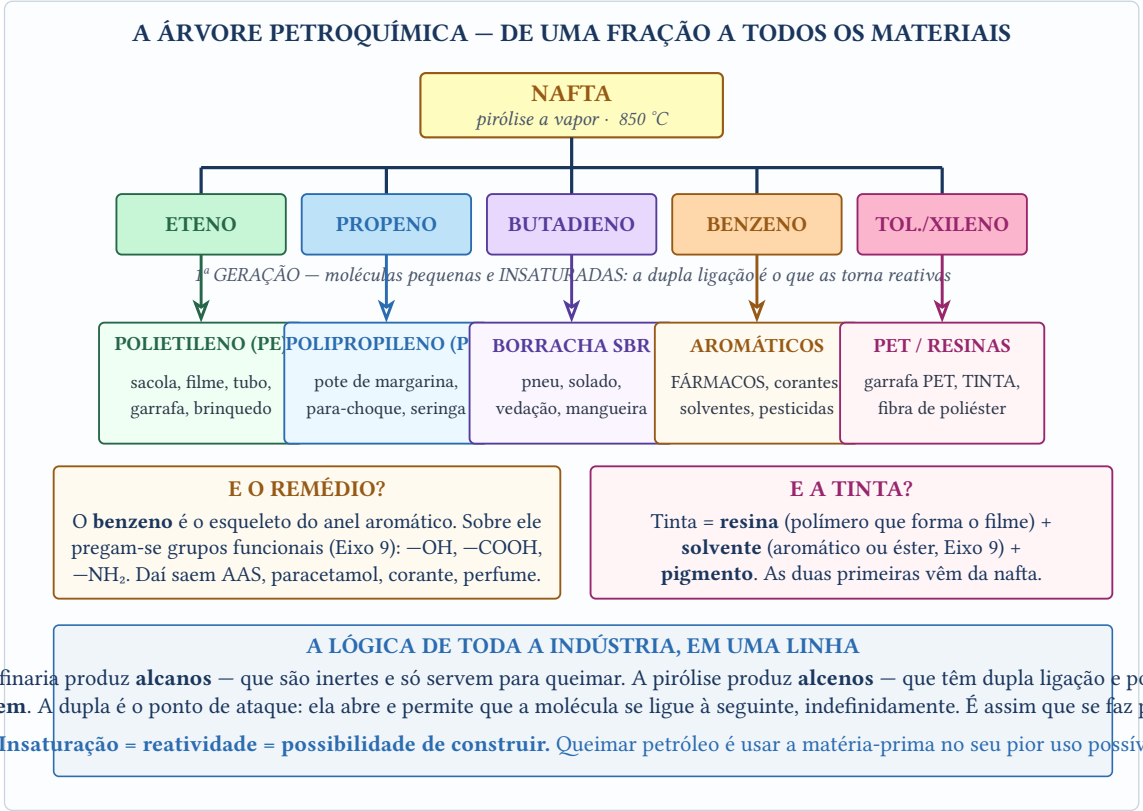


Fig. 2 — Repare em uma assimetria reveladora: as **cinco** caixas da primeira geração sustentam dezenas de milhares de produtos. A indústria química inteira é um gargalo estreitíssimo — praticamente tudo passa por meia dúzia de moléculas. É por isso que o preço internacional do eteno é um indicador macroeconômico acompanhado com a mesma atenção que o preço do barril.

5. Etanol × gasolina: o Brasil tem uma segunda rota

O Brasil é o único país que construiu uma indústria química alternativa em escala a partir de biomassa. Da cana-de-açúcar sai **etanol**; do etanol, por **desidratação**, sai **eteno**:

$$C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4,\Delta} C_2H_4 + H_2O$$

E esse eteno é **quimicamente idêntico** ao eteno da nafta — mesmo composto, mesmas propriedades, mesmo destino industrial. Vira o mesmo polietileno. A diferença é **exclusivamente** de origem: um veio de plâncton fossilizado, o outro veio de fotossíntese do ano passado.

É o chamado **plástico verde**, e o argumento a favor dele é de **ciclo do carbono**, não de estrutura: o carbono do polietileno de cana foi retirado da atmosfera recentemente e a ele retornará; o carbono do polietileno de nafta estava geologicamente estocado e é **adicionado** ao ciclo atual. Aula 6.4 aplicada a material, não a combustível.

> **CUIDADO COM A LEITURA INGÊNUA**
>
> Plástico de origem renovável **não** é biodegradável. O polietileno verde é, molecularmente, **o mesmo polietileno** — e portanto persiste no ambiente exatamente o mesmo tempo. A vantagem está no **balanço de CO_2 da produção**, não no descarte.
>
> Confundir **renovável** com **biodegradável** é o erro mais comum em questões de ENEM sobre o tema. São duas propriedades independentes: a primeira diz de onde o carbono veio; a segunda, se as enzimas conseguem quebrá-lo.

6. O protocolo de leitura

Diante de qualquer questão sobre petróleo e refino:

1. **Perguntaram sobre separação?** ⟶ Processo **físico**, destilação fracionada, critério = **ponto de ebulição** = **tamanho de cadeia** (2.8).
2. **Perguntaram qual fração sai onde?** ⟶ Cadeia menor = topo (frio); cadeia maior = fundo (quente). Sempre.
3. **Perguntaram sobre aumentar rendimento de gasolina? ⟶ Craqueamento**, processo **químico**, gera alcano + alceno, catalisador abaixa a E_a (6.6 e 6.9).
4. **Perguntaram sobre plástico, tinta, fármaco?** ⟶ Rota da **nafta** ⟶ pirólise ⟶ **eteno / propeno / benzeno** ⟶ polímeros e intermediários.
5. **Perguntaram sobre enxofre, chuva ácida, SO_2?** ⟶ Dessulfurização / hidrotratamento (3.5).
6. **Perguntaram sobre etanol ou plástico verde?** ⟶ Mesma molécula, origem diferente, argumento de **ciclo de carbono** — e renovável ≠ biodegradável.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Petróleo** = **mistura homogênea** de milhares de hidrocarbonetos (alcanos, cicloalcanos, aromáticos) + impurezas de S, N, O. Não é substância pura, logo **não tem P.E. definido**.
2. Origem: **plâncton marinho** soterrado em ambiente **anóxico** — a falta de O_2 é o que impediu a oxidação. É energia solar fossilizada.
3. **Destilação fracionada** é processo **FÍSICO**: nenhuma ligação é quebrada. Separa por **ponto de ebulição**, que depende do **tamanho da cadeia** (forças de dispersão, aula 2.8).
4. Ordem na torre, de **cima (frio)** para **baixo (quente)**: gás (C1–C4) ⟶ gasolina (C5–C10) ⟶ nafta ⟶ querosene ⟶ diesel ⟶ lubrificante ⟶ parafina ⟶ **resíduo/asfalto** (>C40).
5. Cada fração é uma **mistura**, definida por uma **faixa** de ebulição.
6. **Craqueamento (cracking)** é processo **QUÍMICO**: quebra cadeia longa em curtas. Produz sempre **alcano + alceno**.
7. **Craqueamento catalítico** (zeólitas) opera em temperatura menor e com mais seletividade porque o catalisador **abaixa a energia de ativação** — não desloca equilíbrio nem cria reação nova.
8. **Reforma catalítica** gera ramificados e aromáticos ⟶ aumenta a **octanagem**. Ramificação resiste à autoignição.
9. **Alquilação/polimerização** faz o inverso do cracking: une fragmentos pequenos.
10. **Dessulfurização** remove S para evitar emissão de **SO_2** (chuva ácida, aula 3.5).
11. A **nafta** é a fração petroquímica. Pirólise a vapor ⟶ **1ª geração**: **eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, xileno**.
12. De lá saem: PE, PP, PVC, PET, borracha sintética, resinas de tinta, solventes, corantes e intermediários de fármacos (o **benzeno** é o esqueleto dos aromáticos medicinais).
13. **Alcano é inerte; alceno é reativo.** A dupla ligação é o ponto de ataque que permite construir polímeros.
14. 90% do petróleo é **queimado**; menos de 6% vira petroquímica.
15. **Etanol de cana ⟶ desidratação ⟶ eteno** quimicamente idêntico ao da nafta. Vantagem = **ciclo do carbono**. E **renovável ≠ biodegradável**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Classifique a **destilação fracionada** e o **craqueamento** como processo físico ou químico, justificando cada classificação em uma linha.
2. Explique qual propriedade determina a altura em que cada fração é retirada da torre e a qual característica estrutural das moléculas ela está diretamente associada.
3. Escreva a razão econômica pela qual o craqueamento é indispensável em uma refinaria moderna e identifique as **duas** classes de produto que a quebra de um alcano longo sempre gera.
4. Cite a fração destinada à indústria petroquímica e nomeie ao menos **três** petroquímicos de primeira geração obtidos a partir dela.
5. O polietileno obtido do eteno de cana-de-açúcar é **renovável**. Explique por que ele **não** é biodegradável.

GABARITO OQPS

1. **Destilação fracionada: processo FÍSICO** — as moléculas presentes na mistura são apenas separadas por diferença de ponto de ebulição, sem que nenhuma ligação química seja rompida ou formada; a identidade das substâncias permanece intacta. **Craqueamento: processo QUÍMICO** — ligações C—C são efetivamente rompidas, e as moléculas obtidas no final são substâncias **diferentes** das que entraram.
2. A altura de retirada é determinada pelo **ponto de ebulição** de cada fração, que por sua vez depende do **tamanho da cadeia carbônica**. Cadeias maiores têm maior área de contato, portanto forças de dispersão (London) mais intensas, ponto de ebulição mais elevado, e condensam na parte **inferior** (mais quente) da torre. Cadeias menores têm interações fracas, permanecem no estado de vapor por mais tempo e condensam no **topo** (mais frio).
3. A destilação simples do petróleo bruto fornece **pouca** fração leve (cerca de 20% na faixa da gasolina) e **muito** óleo pesado de baixo valor comercial, o que não corresponde ao perfil de demanda do mercado. O craqueamento converte o excedente pesado em frações leves de alto valor, ajustando a produção à demanda. A quebra de um alcano longo gera sempre um **alcano** (saturado) e um **alceno** (insaturado) — porque a quantidade de hidrogênio disponível é insuficiente para saturar as duas metades.
4. A fração é a **nafta**. Petroquímicos de primeira geração: **eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno** e **xileno** (citar três quaisquer).
5. Porque **origem renovável** e **biodegradabilidade** são propriedades independentes. O eteno obtido por desidratação do etanol é **quimicamente idêntico** ao eteno da nafta; logo, o polietileno produzido a partir dele tem **exatamente a mesma estrutura molecular** — a mesma cadeia saturada de ligações C—C e C—H, que nenhuma enzima microbiana consegue clivar com eficiência. A vantagem do plástico verde está no **balanço de CO_2 da produção** (o carbono foi captado da atmosfera recentemente, e não retirado de estoque geológico), e não no seu comportamento após o descarte.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O petróleo vira gasolina, plástico, tinta e remédio porque ele já é uma mistura de milhares de hidrocarbonetos: primeiro a destilação fracionada os separa fisicamente por tamanho de cadeia (que é o mesmo que separá-los por ponto de ebulição), depois o craqueamento quebra quimicamente as cadeias grandes para gerar alcenos reativos, e por fim a rota da nafta transforma esses alcenos e aromáticos nas poucas moléculas de primeira geração — eteno, propeno, benzeno — das quais descendem todos os polímeros, solventes, corantes e fármacos sintéticos.

O GANCHO

Você fechou o Eixo 9 com a mesma frase com que ele começou, agora em escala industrial: **forma é função**. Tamanho de cadeia decide se algo é gás de cozinha ou asfalto. Presença de dupla decide se algo serve para queimar ou para construir. Grupo funcional decide se o anel de benzeno vira analgésico ou corante.

E note onde a história parou.

A pirólise entrega o eteno: dois carbonos, uma dupla, um gás incolor e absolutamente banal. Sozinho, ele não serve para nada — nem embala, nem veste, nem isola fio elétrico.

Mas essa dupla ligação é um **ponto de ataque**. Ela pode abrir, e ao abrir, cada carbono fica com uma ligação sobrando para agarrar a molécula vizinha. Que agarra a próxima. Que agarra a próxima. **Dez mil vezes.**

E quando isso acontece, algo qualitativamente novo aparece: o produto deixa de ser uma substância com propriedades e passa a ser um **material** — algo que você pode esticar em filme, fiar em fibra, injetar em molde, soprar em garrafa.

É a última porta do curso. E ela vem com uma cobrança: o mesmo encadeamento que torna o material resistente é o que o torna **indestrutível**. Nada no planeta tem enzima para quebrá-lo. O plástico não foi projetado para durar quatrocentos anos — ele **simplesmente não foi projetado para acabar**.

Eixo 9 · Aula 9.12 — E se a molécula não parar de crescer? Polímeros de adição e condensação, plásticos, borracha e a química do "para sempre"